

일반화 룬드베리 근사 (Lundberg Approximations, Generalized)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 배경 — 고전 룬드베리 부등식의 일반화 Introduction

고전적 룬드베리 부등식은 파산확률(또는 합성분포의 꼬리)에 **지수형 상한**을 준다. 이 표제어는 그 상한을 더 넓은 **빈도분포**와 더 무거운 **꼬리**로 확장한다. 핵심 도구는 빈도분포 N 의 확률 $a_n = \Pr(N=n)$ 이 다음 조건을 만족한다는 가정이다.

$$a_{n+1} \leq \varphi a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

보험계리에서 흔히 쓰는 $(a, b, 1)$ 족 등 많은 계수분포가 이 조건을 만족한다. 이로부터 합성분포의 꼬리 F_S 에 대해 다음과 같은 일반화 상한이 얻어진다(B 는 적절히 고른 새 분포).

$$\bar{F}_S(x) \leq a_0 \bar{B}(x)$$

해설 왜 ‘일반화’가 중요한가

고전 룬드베리 상한 e^{-Ru} 은 **가벼운 꼬리(light-tailed)**에서만 통한다(적률생성함수가 있어야 함). 이 일반화는 새 분포 $B(x)$ 를 **지수꼬리·파레토꼬리·그 곱**으로 골라, **가벼운·중간·무거운 꼬리** 모두에 적용할 수 있게 한다. 실무에서 다양한 손해분포에 쓸 수 있다는 점이 장점이다.

고급 Tijms 근사와 점근 일치 (참고)

Tijms 근사는 **0에서의 질량, 평균, 점근거동** 세 가지를 동시에 맞춰 더 나은 근사를 준다. 청구금액이 NWUC/NBUC(신뢰성 분류상 볼록순서 성질)이면 $\mu > \kappa$ 같은 부등식이 성립해 근사의 질이 보장된다. 입문 단계에서는 “꼬리 모양에 맞춰 비교분포 B 를 골라 지수상한을 일반화한다”는 개념만 이해하면 충분하다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Lundberg Inequality for Ruin Probability(룬드베리 부등식) · Cramér-Lundberg Asymptotics(크라메르-룬드베리 점근) · Subexponential Distributions(준지수분포) · Compound Distributions(합성분포) · Reliability Classifications(신뢰성 분류)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 룬드베리 부등식 — 파산확률·꼬리확률의 지수형 상한.
- 꼬리확률 $F(x) = 1 - F(x)$ — 값이 x 를 넘을 확률(생존함수).
- 가벼운/무거운 꼬리 (light/heavy tail) — 큰 값이 드문/드물지 않은 분포.
- 적분꼬리분포 (integrated tail distribution) — 꼬리를 적분해 만든 분포. 파산이론에 자주 등장.
- $(a, b, 1)$ 분포족 — $(a, b, 0)$ 족을 0에서의 확률만 수정해 넓힌 계수분포 모임.
- NWUC / NBUC — 볼록순서 기준의 신뢰성 분류 성질(잔여수명이 ‘더 나쁨/더 좋음’).

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Lundberg Approximations, Generalized”. · 본 해설서의 [해설]·[고급]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.